

CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG CỦA PHI KIM VỚI OXYGEN



Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết & Phương pháp giải

- **Phản ứng cháy của phi kim:** Nhiều phi kim phản ứng mạnh mẽ với oxygen ở nhiệt độ cao để tạo thành oxide acid (hoặc oxide trung tính tùy điều kiện và lượng oxygen).
 - Đốt cháy lưu huỳnh: $S + O_2 \xrightarrow{t^\circ} SO_2$ (khí lưu huỳnh dioxide, mùi hắc).
 - Đốt cháy phosphorus đỏ: $4P + 5O_2 \xrightarrow{t^\circ} 2P_2O_5$ (dạng bột trắng mịn, tan trong nước tạo acid phosphoric).
 - Đốt cháy carbon: $C + O_2 \xrightarrow{t^\circ} CO_2$ (trong điều kiện thiếu khí oxygen có thể sinh ra khí độc CO).
- **Đặc điểm hóa trị phi kim:** Do phi kim có thể thể hiện nhiều hóa trị khác nhau, nên tùy thuộc tỉ lệ mol chất phản ứng và lượng oxygen dư hay thiếu mà sản phẩm có thể khác nhau (ví dụ: tạo ra CO hoặc CO_2 ; SO_2 hoặc SO_3).
- **Phương pháp giải toán đốt cháy phi kim:**
 - Bước 1: Chuyển đổi khối lượng hoặc thể tích khí sang số mol chất.
 - Bước 2: Viết phương trình hóa học và cân bằng chính xác.
 - Bước 3: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng hoặc bảo toàn nguyên tố khi cần thiết để đơn giản hóa quá trình tính toán.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Nguyên tố phi kim X khi tác dụng với oxygen tạo ra hai oxide là Y và Z. Oxide Y là khí độc, không màu, có thể gây ngộ độc hệ hô hấp nặng. Oxide Z là chất khí nặng hơn không khí, không duy trì sự cháy và thường được ứng dụng để dập tắt đám cháy. Xác định công thức hóa học của X, Y, Z và viết các phương trình hóa học xảy ra.

Ví dụ 2

Khi đốt cháy hoàn toàn 1,2 gam một phi kim X hóa trị IV bằng lượng khí oxygen dư, người ta thu được 2,479 L khí oxide XO_2 (ở điều kiện chuẩn $25^\circ C$, 1 bar). Hãy xác định nguyên tố phi kim X và gọi tên oxide tạo thành.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Mưa acid là hiện tượng nước mưa có độ pH dưới 5.6, gây ra chủ yếu bởi các khí thải độc hại như SO_2 và NO_x phát thải từ các nhà máy nhiệt điện, cơ sở luyện kim và phương tiện giao thông. Các khí phi kim này khi được giải phóng vào khí quyển sẽ tiếp tục bị oxi hóa và hòa tan vào nước mưa, tạo thành các acid mạnh như H_2SO_4 và HNO_3 , phá hủy thảm thực vật và ăn mòn công trình bằng đá vôi.

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Dãy phi kim nào sau đây khi đốt cháy hoàn toàn trong khí oxygen dư đều tạo thành sản phẩm là oxide acid ở điều kiện thường?

- a) S, C, P. b) S, Cl₂, P.
c) Si, P, Br₂. d) C, Cl₂, Br₂.

Câu hỏi 2

Khi đốt cháy phosphorus đỏ trong bình chứa đầy khí oxygen, hiện tượng quan sát được rõ rệt nhất là gì?

- a) Cháy sáng chói, tạo khói trắng dày đặc.
b) Cháy với ngọn lửa màu xanh nhạt.
c) Có chất lỏng màu vàng bám lên thành bình.
d) Chỉ tỏa nhiệt và không phát sáng.

Câu hỏi 3

Đốt cháy hoàn toàn 120 gam than cốc chứa 100% carbon thu được hỗn hợp khí X. Tỉ khối của X đối với hydrogen là 20,4. Số mol khí oxygen đã phản ứng là

- a) 10 mol. b) 9 mol.
c) 20 mol. d) 18 mol.

Câu hỏi 4

Sản phẩm thu được khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm hydrogen, carbon và phosphorus trong khí oxygen dư lần lượt là

- a) H₂O, CO₂, P₂O₅.
b) H₂O, CO₂, P₂O₃.
c) H₂O, CO, P₂O₅.
d) H₂O, CO, P₂O₃.

Câu hỏi 5

Để loại bỏ hoàn toàn lượng khí CO₂ tạp chất lẫn trong hỗn hợp khí CO, người ta nên dẫn hỗn hợp khí đi qua lượng dư dung dịch nào sau đây?

- a) Dung dịch HCl. b) Dung dịch NaOH.
c) Dung dịch NH₃. d) Nước cất.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Phosphorus pentoxide (P₂O₅) là chất bột màu trắng, hút ẩm cực kỳ mạnh. Trong phòng thí nghiệm hóa học, P₂O₅ thường được dùng làm chất làm khô đặc lực cho các chất khí không phản ứng với acid để hấp phụ triệt để lượng hơi nước dư thừa.

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

Câu hỏi 6

Cho sơ đồ biến đổi hóa học sau: Phi kim $\rightarrow$ Oxide acid (1) $\rightarrow$ Oxide acid (2) $\rightarrow$ Acid. Dãy chất nào phù hợp với sơ đồ trên?

- a) $S \rightarrow SO_2 \rightarrow SO_3 \rightarrow H_2SO_4$.
- b) $C \rightarrow CO \rightarrow CO_2 \rightarrow H_2CO_3$.
- c) $P \rightarrow P_2O_3 \rightarrow P_2O_5 \rightarrow H_3PO_4$.
- d) $N_2 \rightarrow NO \rightarrow N_2O_5 \rightarrow HNO_3$.

Câu hỏi 7

Biết rằng khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol carbon sẽ tỏa ra nhiệt lượng là 394 kJ. Lượng nhiệt tỏa ra khi đốt cháy hết 1 kg than cốc chứa 84% carbon về khối lượng là

- a) 27 000 kJ.
- b) 27 580 kJ.
- c) 31 520 kJ.
- d) 31 000 kJ.

Câu hỏi 8

Trong một oxide khí của lưu huỳnh với oxygen có hóa trị IV, nguyên tố oxygen chiếm đúng 50% về mặt khối lượng. Công thức phân tử của oxide này là

- a) SO_3 .
- b) SO_2 .
- c) S_2O .
- d) SO .

Câu hỏi 9

Khối lượng oxide P_2O_5 thu được khi đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam phosphorus đỏ trong bình chứa dư khí oxygen là bao nhiêu?

- a) 14,2 gam.
- b) 28,4 gam.
- c) 11,0 gam.
- d) 22,0 gam.

Câu hỏi 10

Số mol khí oxygen cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 12,8 gam lưu huỳnh tinh khiết tạo thành lưu huỳnh dioxide là

- a) 0,2 mol.
- b) 0,4 mol.
- c) 0,6 mol.
- d) 0,8 mol.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Khí sulfur dioxide (SO_2) là một chất khí không màu, mùi hắc, nặng hơn không khí gấp khoảng 2,2 lần. Trong công nghiệp, SO_2 được ứng dụng vô cùng rộng rãi để tẩy trắng bột giấy, sản xuất acid sulfuric (H_2SO_4) và làm chất bảo quản nước quả hay rượu vang nhờ khả năng sát trùng tiêu diệt vi khuẩn rất mạnh.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

III. Bài tập tự luận vận dụng thực tế

Câu hỏi vận dụng 11

Viết các phương trình hóa học biểu diễn phản ứng đốt cháy hoàn toàn các phi kim carbon, lưu huỳnh, phosphorus và hydrogen trong khí oxygen dư. Ghi rõ điều kiện phản ứng và gọi tên các sản phẩm thu được.

Câu hỏi vận dụng 12

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp chứa 6 gam carbon và 8 gam lưu huỳnh trong bình phản ứng chứa khí oxygen dư. Tính thể tích khí oxygen (ở điều kiện chuẩn 25°C, 1 bar) tối thiểu cần thiết để thực hiện phản ứng đốt cháy trên.

Câu hỏi vận dụng 13

Khí sulfur dioxide (SO_2) do các hoạt động sản xuất công nghiệp xả thải ra môi trường có ảnh hưởng vô cùng tiêu cực đến hệ sinh thái và sức khỏe con người. Hãy nêu cơ chế hình thành mưa acid từ khí SO_2 và đề xuất 2 biện pháp giảm thiểu sự phát thải khí này.

💡 ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Thí nghiệm đốt cháy phosphorus đỏ trong lọ khí oxygen:

Phosphorus đỏ cháy ngoài không khí với ngọn lửa nhỏ yếu, nhưng khi đưa muối sắt chứa phosphorus nóng đỏ vào bình đựng khí oxygen nguyên chất, phản ứng lập tức xảy ra mãnh liệt, phosphorus cháy sáng chói lòa với ngọn lửa màu sáng trắng chói lòa và sinh ra những làn khói trắng dày đặc là bụi mịn P_2O_5 .



Đốt cháy phosphorus đỏ trong khí oxygen

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📄 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN